

Alcance efectivo de la difusión y la amplitud. Una acción canónica covariante de materia conserva T_{ab} al imponer su ecuación de movimiento y exige Q constante. El caso variable añade transferencia fenomenológica. La acción TT estándar y el vacío de Bunch–Davies se adoptan como hipótesis efectivas; la ecuación lineal no fija su normalización. El vínculo a segundo orden exige completar la métrica o usar $g_{ij} = a^2(e^h)_{ij}$, $\text{tr } h = 0$; el multiplicador no absorbe una violación del determinante.

Gravedad unimodular y modos tensoriales

Apunte de derivación: Friedmann y ondas gravitacionales primordiales en UG,
comparadas con RG

Curso GW IA — Entrega final

20 de septiembre de 2026 (última revisión: 27 de septiembre)

El resultado en cinco líneas

1. **UG** es relatividad general con el *volumen* del espacio-tiempo fijado. Consecuencia: Λ deja de ser un parámetro de la teoría y pasa a ser una constante de integración; y, si se lo permite, la energía-impulso puede no conservarse, con una **difusión** Q .
2. **Fondo.** Q suma a H^2 como un fluido de ecuación de estado $w = -1$ pero con densidad variable; *no* entra en $\dot{H}$.
3. **Tensores.** La ecuación de los modos TT, $\ddot{h}_k + 3H\dot{h}_k + k^2 h_k/a^2 = 0$, y su acción cuadrática son *idénticas* a RG. Q entra solo a través de $H(t)$.
4. **Falta:** cuantización y P_t (P2), y el sector escalar, donde está el problema del factor $3^{3/2}$ y de $r = 16\epsilon_1$ (P1).
5. **Estado:** derivación manual complementada por cuatro controles simbólicos y cálculos de modos; ver el informe, secciones 6–8, y REPRODUCCION.md.

0 Antes de empezar

0.1 Cómo leer este apunte. Cada paso está etiquetado según de dónde sale:

[PROPIA]	Álgebra hecha en este documento, a mano. Verificada solo por los chequeos de consistencia de la Sec. 7 (no por código).
[CITADO X, Eq. n]	Resultado tomado del paper X (ID de PROVENANCE.md) con el número de ecuación impreso en el PDF que leí. Lo releí contra el texto.
[ESTÁNDAR]	Resultado de libro de texto que uso tal cual y que no está respaldado por ninguna fuente leída en PROVENANCE.md (Mukhanov F1 y Baumann F2 figuran como no leídos). Pendiente de verificar contra F1/F2.
[SUPUESTO]	Elección o hipótesis.

Y hay cuatro tipos de recuadro:

En palabras	Qué se va a hacer y por qué, en lenguaje llano. Al principio de cada sección.
Para llevarse	Lo que hay que retener. Al final de cada sección; cada punto remite al paso etiquetado donde se obtuvo.
Ojo	Una advertencia, un límite o una fuente de confusión.
Repaso	Ingredientes de RG que se dan por sabidos; etiquetados [ESTÁNDAR] .

Regla: los recuadros azules y verdes *no agregan resultados*; reexplican pasos que ya están etiquetados. Si un recuadro necesita un hecho que no sale de esos pasos, lo lleva con su propia etiqueta.

Dos formas de leerlo. *Rápida* (unos diez minutos): las Secs. 0.2 y 0.3, los recuadros verdes y las Secs. 5–6. *Completa*: en orden; las cuentas largas (Sec. 3.4, Sec. 4.2) se pueden saltar si solo interesa el resultado, que se repite arriba y abajo de cada una.

0.2 Qué es la gravedad unimodular, en una página.

Repaso de RG: lo mínimo que se usa

- **[ESTÁNDAR]** La acción de RG es $S = \int d^4x \sqrt{-g} \frac{R-2\Lambda}{2\kappa} + S_m$. Variarla respecto de la métrica da $G_{ab} + \Lambda g_{ab} = \kappa T_{ab}$; diez ecuaciones. Λ es un *parámetro* fijo de la teoría.
- **[ESTÁNDAR]** $G_{ab} \equiv R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab}$ describe la geometría; T_{ab} describe la materia. La identidad de Bianchi dice que $\nabla^a G_{ab} = 0$ *siempre*.
- **[ESTÁNDAR]** Como Λ es constante, Bianchi obliga a $\nabla^a T_{ab} = 0$: en RG la conservación de la energía-impulso es un *teorema*, no una hipótesis. (En UG se rehace esta cuenta en 1.5, con Λ reemplazada por $\lambda(x)$.)

La idea de UG, paso por paso:

1. **Se fija el volumen.** En lugar de dejar libre toda la métrica, se exige $\sqrt{-g} = f$, con f una función *dada* (el volumen fiducial). Ver (1.4). **[CITADO A3]**
2. **Se impone con un multiplicador de Lagrange $\lambda(x)$** dentro de la acción, ec. (1.1). *Analogía (no es un paso de la derivación):* en un péndulo con varilla rígida, la tensión de la varilla es el multiplicador del vínculo “largo fijo”. Nadie la elige; la determina el movimiento. Aquí λ hace ese papel para el vínculo “volumen fijo”.
3. **Ecuaciones.** Salen $G_{ab} + \lambda g_{ab} = \kappa T_{ab}$ y $\sqrt{-g} = f$, ecs. (1.3)–(1.4), pero ahora λ es una *incógnita*. Tomando la traza, esa ecuación deja de ser una ecuación dinámica y solo *define* λ (1.5). Lo que queda como dinámica es la parte sin traza (1.6). **[PROPIA]**
4. **Λ deja de ser un parámetro.** Aplicando Bianchi a (1.3) se obtiene $\nabla_b \lambda = \kappa \nabla^a T_{ab}$ (1.7). Si la materia se conserva, λ es constante y esa constante es una constante de *integración*: Λ_0 , que fijan las condiciones iniciales y no la acción. **[PROPIA]**
5. **La energía del vacío no gravita directamente.** La ecuación sin traza (1.6) no cambia si $T_{ab} \rightarrow T_{ab} + c g_{ab}$ (porque $T \rightarrow T + 4c$ y los c se cancelan). **[PROPIA]** Esta es la motivación histórica de UG frente al problema de la constante cosmológica **[ESTÁNDAR]** (contexto; Weinberg, B3, no leído; aparece como motivación en B5 y C4). **No lo resuelve:** sigue haciendo falta un valor de Λ_0 **[CITADO B6, solo abstract]**.

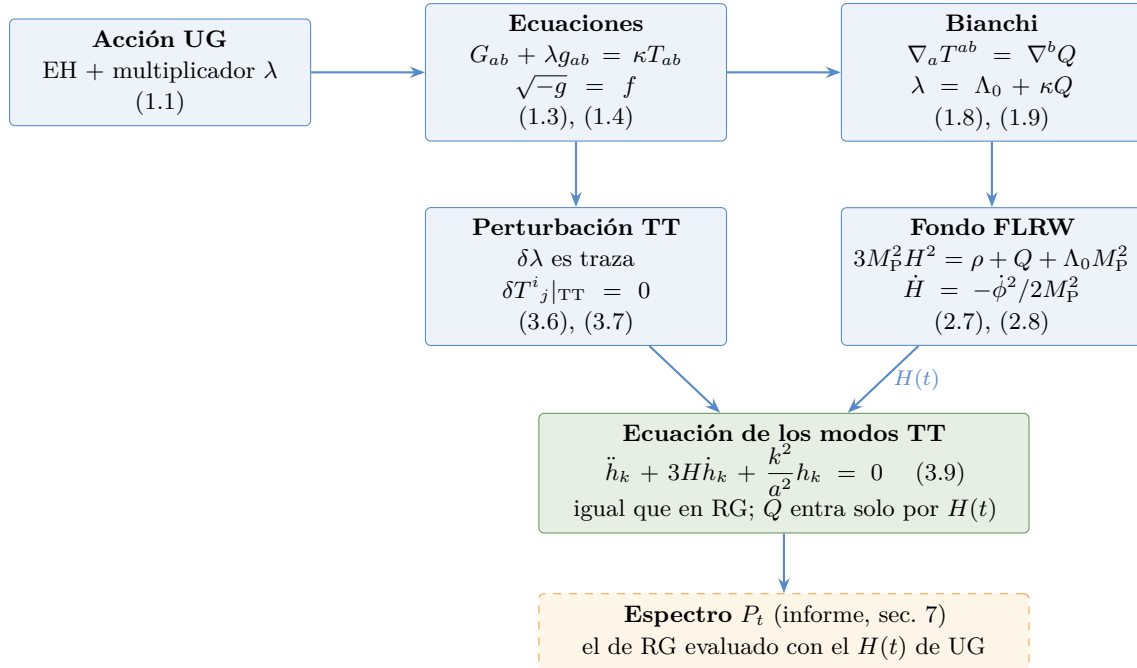
6. **La conservación ya no es automática.** Si se permite $\nabla_a T^{ab} \neq 0$ aparece un escalar $Q(x)$ con $\nabla_a T^{ab} = \nabla^b Q$ y $\lambda = \Lambda_0 + \kappa Q$ (1.8)–(1.9). Es la *UG no conservativa*, o “con difusión”. Su motivación física (discretización del espacio-tiempo, modificaciones no unitarias de la mecánica cuántica) está en E1 y E2, [CITADO E1, solo abstract; E2, solo metadatos].

	RG	UG
Λ	parámetro de la acción	constante de integración Λ_0 (más κQ si no hay conservación)
Ecuación de la traza	ecuación dinámica	solo define λ (10 $\rightarrow$ 9 ecuaciones dinámicas)
$\nabla_a T^{ab} = 0$	teorema (Bianchi)	hipótesis extra; sin ella, $\nabla_a T^{ab} = \nabla^b Q$
Si $\nabla_a T^{ab} = 0$	—	idéntica a RG con $\Lambda = \Lambda_0$

Ojo: $\sqrt{-g} = f$ no es $\sqrt{-g} = 1$

Muchos textos escriben “ $\sqrt{-g} = 1$ ”. Eso es la misma condición pero en coordenadas donde $f = 1$; en otras coordenadas, $f \neq 1$ (A3, nota al pie 1 y Sec. 3.2). Por eso, en este apunte se trabaja en tiempo cósmico t (donde $f = a^3$) y solo se traduce al tiempo unimodular al final (Sec. 3.8).

0.3 El argumento completo, en un diagrama. Cada caja remite a las ecuaciones donde se demuestra.



0.4 Decisiones, convenciones y glosario.

Decisiones que tomaste: (i) convención de la perturbación: *ambas en paralelo* (la estándar y la de Fabris et al.); (ii) tiempo: t cósmico, con nota sobre el tiempo unimodular; (iii) *sí* incluir el segundo orden (acción cuadrática con el multiplicador de Lagrange); (iv) formulación: multiplicador de Lagrange + volumen fiducial.

Convenciones. Firma $(-, +, +, +)$, $c = \hbar = 1$, $\kappa \equiv 8\pi G = 1/M_{\text{P}}^2$. Espacio plano. Índices latinos espaciales; $h_{ij}^2 \equiv h_{ij}h_{ij}$ (suma sobre índices repetidos). Punto = d/dt (tiempo cósmico); prima = $d/d\eta$ con $dt = a d\eta$; $\mathcal{H} = a'/a$.

Símbolo	Qué es
$a(t)$, $H = \dot{a}/a$	factor de escala y parámetro de Hubble
$\epsilon_1 = -\dot{H}/H^2$	primer parámetro de flujo de Hubble; hay inflación si $\epsilon_1 < 1$ (Sec. 2.7)
ϕ , V , ρ , p	inflatón, su potencial, densidad de energía y presión (2.5)
$\lambda(x)$	multiplicador de Lagrange del vínculo de volumen; en el fondo, $\bar{\lambda}(t)$
Λ_0	constante de integración; en RG haría de constante cosmológica
$Q(x)$	escalar de “difusión”: $\nabla_a T^{ab} = \nabla^b Q$, $\lambda = \Lambda_0 + \kappa Q$
f , ε_{abcd}	volumen fiducial (dado, no dinámico): $\sqrt{-g} = f$
h_{ij}	perturbación tensorial: $g_{ij} = a^2(\delta_{ij} + h_{ij})$, sin traza y transversal
$\hat{h}_{ij}$	la misma perturbación en la variable de Fabris et al.: $\hat{h}_{ij} = a^2 h_{ij}$
e_{ij}^λ , h_k^λ	tensor de polarización y amplitud de cada modo $\mathbf{k}$ ($\lambda = +, \times$)
v_k	variable canónica ($v = aM_{\text{P}}h/\sqrt{2}$ en (4.8))

0.5 Alcance. Se deriva: (1) Friedmann con inflatón en UG vs. RG; (2) la ecuación de h_k en ambos casos; (3) dónde actúa el vínculo. **No** se deriva el espectro P_t , ni el sector escalar, ni la cuantización (Sec. 8). Nada fue verificado con código.

1 Marco de UG (multiplicador de Lagrange)

En palabras

Esta sección fija las ecuaciones de UG y responde: ¿qué se gana y qué se pierde respecto de RG? Se parte de la acción (1.1), se obtienen las ecuaciones de campo (1.3)–(1.4), y se muestra que (i) la traza deja de ser dinámica y solo define λ , y (ii) la identidad de Bianchi convierte la conservación de la energía-impulso en una *elección* que, si no se hace, introduce Q . Nada de esta sección depende todavía de cosmología.

1.1 Acción. [CITADO A3, Eq. (2.1)] (equivalente a A1 Eq. (1) y B5 Eq. (1)):

$$S = \int \frac{1}{2\kappa} \left[R \epsilon_{abcd}^{(g)} - 2\lambda (\epsilon_{abcd}^{(g)} - \varepsilon_{abcd}) \right] + S_m[g, \Psi] \quad (1.1)$$

ε_{abcd} es una 4-forma de volumen *fiducial dada* (no dinámica) y $\lambda(x)$ el multiplicador de Lagrange. En coordenadas: $\epsilon^{(g)} = \sqrt{-g} d^4x$ y $\varepsilon = f d^4x$. *Lectura:* el primer término es Einstein–Hilbert; el segundo penaliza cualquier diferencia entre el volumen de la métrica y el volumen dado.

1.2 Tensor energía-impulso. [CITADO A3, Eq. (2.8)]

$$T_{ab} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_m}{\delta g^{ab}} \quad (1.2)$$

1.3 Ecuaciones de campo. Variar respecto de g^{ab} , λ y Ψ da [CITADO A3, Eqs. (2.5)–(2.7)]:

$$G_{ab} + \lambda(x) g_{ab} = \kappa T_{ab} \quad (1.3)$$

$$\epsilon_{abcd}^{(g)} = \epsilon_{abcd} \iff \sqrt{-g} = f \quad (1.4)$$

(y $\delta S_m / \delta \Psi = 0$ para la materia). Ojo: $\sqrt{-g} = f$ **no** es “ $\sqrt{-g} = 1$ ” salvo que se elijan coordenadas con $f = 1$ (A3, nota al pie 1 y Sec. 3.2).

1.4 Traza. [PROPIA], reproduce [CITADO A3, Eqs. (2.9)–(2.10)]. Con $g^{ab}G_{ab} = -R$ y $g^{ab}g_{ab} = 4$, la traza de (1.3) es $-R + 4\lambda = \kappa T$, luego

$$\lambda = \frac{R + \kappa T}{4} \quad (1.5)$$

y sustituyendo en (1.3):

$$R_{ab} - \frac{1}{4}g_{ab}R = \kappa(T_{ab} - \frac{1}{4}g_{ab}T) \quad (1.6)$$

Lectura. En RG con Λ fijo, la traza $R = -\kappa T + 4\Lambda$ es una ecuación con contenido dinámico. En UG la traza (1.5) **solo define** λ : se pierde una ecuación (10 $\rightarrow$ 9).

1.5 No conservación. [PROPIA] Aplicar ∇^a a (1.3) y usar Bianchi $\nabla^a G_{ab} = 0$:

$$\nabla_b \lambda = \kappa \nabla^a T_{ab} \quad (1.7)$$

Como λ es un gradiente, $J_b \equiv \nabla^a T_{ab}$ es cerrado y localmente $J_b = \nabla_b Q$ (A3 lo obtiene también por invariancia bajo difeos de volumen fijo, Eqs. (2.11)–(2.13), y alternativamente en su Sec. 2.2). [CITADO A3, Eqs. (2.13)–(2.15); A1, Eqs. (5)–(6)]:

$$\nabla_a T^{ab} = \nabla^b Q \quad (1.8)$$

$$\lambda = \Lambda_0 + \kappa Q(x) \quad (1.9)$$

con Λ_0 constante de integración. Equivalente: $\nabla_a (T^{ab} - g^{ab}Q) = 0$ (1.10). Q es un **escalar** por construcción.

Dos casos (A3 Sec. 3.1; B5; A1 tras Eq. (6)):

- **UG conservativa**, $\nabla_a T^{ab} = 0$: $Q = \text{cte}$, $\lambda = \Lambda_0$. Ecuaciones de RG con constante cosmológica Λ_0 , que no está en la acción sino que es constante de integración.
- **UG no conservativa**: $Q(x)$ variable. Es el caso de A1 y A2.

Para llevarse

- UG es (1.3) + (1.4), con λ como incógnita. [CITADO A3]
- La traza solo define λ (1.5): una ecuación dinámica menos. [PROPIA]
- La conservación de T_{ab} deja de ser un teorema: Bianchi da $\nabla_b \lambda = \kappa \nabla^a T_{ab}$ (1.7). Por eso aparece Q , con $\lambda = \Lambda_0 + \kappa Q$ (1.9). [PROPIA]
- Q es un *escalar*. Esto es lo que, en la Sec. 3, impide que afecte a los tensores.
- Q constante $\Rightarrow$ RG exacta con $\Lambda = \Lambda_0$. Toda la novedad está en $Q(x)$ variable.

2 Fondo cosmológico: Friedmann en UG vs. RG

En palabras

Primer efecto de Q : el *fondo*. Se toma un universo homogéneo e isótropo con un inflatón, y se escriben las ecuaciones de (1.3) en ese caso. El resultado, a retener: Q actúa como una densidad de energía extra, con presión $-Q$, que se suma a H^2 . Como $\dot{H}$ solo ve $\rho + p$, y para

Q vale $\rho_Q + p_Q = 0$, Q no aparece en $\dot{H}$. La cantidad que resume el efecto sobre inflación es $\epsilon_1 = -\dot{H}/H^2$: al cambiar H pero no $\dot{H}$, cambia ϵ_1 , y con ella todo lo que dependa de $H(t)$.

2.1 Métrica y vínculo. [PROPIA] Con $ds^2 = -N^2 dt^2 + a^2 d\mathbf{x}^2$, el vínculo (1.4) es

$$\sqrt{-g} = N(t) a(t)^3 = f(t) \quad (2.1)$$

Dada f , el vínculo determina el lapse: $N = f/a^3$. [CITADO A3, Sec. 3.2, Eqs. (3.10)–(3.12)]: como (1.3) y (1.4) son covariantes, dada una solución en tiempo cósmico ($N = 1$) basta reexpresar el volumen fiducial en esas coordenadas ($f = a^3$); es la **misma solución**, no otra. Con $N = 1$:

$$ds^2 = -dt^2 + a^2 d\mathbf{x}^2, \quad f = a^3 \quad (2.2)$$

[SUPUESTO] (decisión ii) Trabajo en t cósmico. La misma solución en la coordenada unimodular T ($dT = a^3 dt$, $\sqrt{-g} = 1$) es [CITADO A3, Eq. (3.12)]:

$$ds^2 = -a^{-6} dT^2 + a^2 d\mathbf{x}^2 \quad (2.3)$$

2.2 Geometría. [PROPIA], resultado [ESTÁNDAR]. Para (2.2): $\Gamma_{ij}^0 = a\dot{a}\delta_{ij}$, $\Gamma_{0j}^i = H\delta_j^i$; $R_{00} = -3(\dot{H} + H^2)$, $R_{ij} = a^2(\dot{H} + 3H^2)\delta_{ij}$, $R = 6(\dot{H} + 2H^2)$ y

$$G^0_0 = -3H^2, \quad G^i_j = -(2\dot{H} + 3H^2)\delta_j^i \quad (2.4)$$

2.3 Materia: inflatón estándar. [ESTÁNDAR] $S_m = \int \sqrt{-g} [-\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V(\phi)]$ da $T_{ab} = \partial_a\phi\partial_b\phi - g_{ab}[\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 + V]$. En el fondo homogéneo:

$$\rho = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V, \quad p = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V, \quad \rho + p = \dot{\phi}^2, \quad T^0_0 = -\rho, \quad T^i_j = p\delta_j^i \quad (2.5)$$

2.4 Friedmann en UG. [PROPIA] Componentes mixtas de (1.3), con $\bar{\lambda}(t) = \Lambda_0 + \kappa Q(t)$ (1.9). Componente 00: $-3H^2 + \bar{\lambda} = -\kappa\rho$. Componente ij : $-(2\dot{H} + 3H^2) + \bar{\lambda} = \kappa p$. Es decir,

$$3H^2 = \kappa\rho + \bar{\lambda}, \quad 2\dot{H} + 3H^2 = -\kappa p + \bar{\lambda} \quad (2.6)$$

Con (2.5):

$$3M_{\text{P}}^2 H^2 = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V + Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2 \quad (2.7)$$

$$\dot{H} = -\frac{\dot{\phi}^2}{2M_{\text{P}}^2} \quad (2.8)$$

(2.8) sale de restar las dos ecuaciones (2.6): $2\dot{H} = -\kappa(\rho + p)$. [CITADO A1, Eqs. (9)–(10)] coinciden (con $\Lambda_* \equiv \Lambda_0$). [CITADO A1, Eq. (57)] subraya que la relación análoga en tiempo conforme “is independent of Q explicitly”.

Continuidad. [PROPIA] Derivar (2.7) y usar (2.8): $\dot{\rho} + \dot{Q} + 3H(\rho + p) = 0$, es decir $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = -\dot{Q}$. [CITADO A1, Eq. (11)]. Consistente con (1.8): la componente $b = 0$ da lo mismo (uso $\nabla_a T^{a0} = \dot{\rho} + 3H(\rho + p)$ y $\nabla^0 Q = -\dot{Q}$).

Q como fluido. [PROPIA] De (1.10), $T_{\text{ef}}^{ab} = T^{ab} - g^{ab}Q$: $\rho_Q = Q$, $p_Q = -Q$, o sea $w_Q = -1$ pero con densidad **variable**. Como $\rho_Q + p_Q = 0$, Q no contribuye a $\dot{H} = -\kappa(\rho + p)/2$: esa es la razón de que (2.8) no lo tenga.

Ecuación del inflatón. [PROPIA] Como $\dot{\rho}_\phi + 3H(\rho_\phi + p_\phi) = \dot{\phi}(\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V')$, si *toda* la no conservación se atribuye al inflatón:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = -\frac{\dot{Q}}{\dot{\phi}} \quad (2.9)$$

Con Q constante (UG conservativa) se recupera Klein–Gordon estándar. [SUPUESTO] *elección del ejemplo con inflatón:* (2.9) supone que Q intercambia energía solo con el inflatón. A2 (Eq. (38)) hace otra cosa: el inflatón se conserva y Q alimenta a un fluido de radiación. **Nada de lo que sigue en las Secs. 3–6 depende de esto**, porque solo entra el total.

2.5 Friedmann en RG. [ESTÁNDAR], misma álgebra con $\lambda \rightarrow \Lambda$ constante (o 0):

$$3M_{\text{P}}^2 H^2 = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V + \Lambda M_{\text{P}}^2, \quad \dot{H} = -\frac{\dot{\phi}^2}{2M_{\text{P}}^2}, \quad \ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V' = 0 \quad (2.10)$$

2.6 Constante de integración. [PROPIA] Evaluar (2.7) en t_{ini} :

$$\Lambda_0 = 3H_{\text{ini}}^2 - \frac{\rho_{\text{ini}} + Q_{\text{ini}}}{M_{\text{P}}^2} \quad (2.11)$$

[CITADO A1, Eq. (12)]. Λ_0 lo fijan las condiciones iniciales, no la acción.

2.7 Primer parámetro de flujo de Hubble. [PROPIA] $\epsilon_1 \equiv -\dot{H}/H^2 = \dot{\phi}^2/(2M_{\text{P}}^2 H^2)$. (Hay inflación, $\ddot{a} > 0$, si y solo si $\epsilon_1 < 1$.) Con (2.7):

$$\epsilon_1^{\text{UG}} = \frac{3\dot{\phi}^2}{\dot{\phi}^2 + 2(V + Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2)}, \quad \epsilon_1^{\text{RG}} = \frac{3\dot{\phi}^2}{\dot{\phi}^2 + 2V} \quad (2.12)$$

La aceleración ($\epsilon_1 < 1$) equivale a $\dot{\phi}^2 < V + Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2$. [CITADO A2, texto tras Eq. (38)] da la condición “ $Q + V > 2X$ ” con $X = \dot{\phi}^2/2$: coincide para $\Lambda_0 = 0$.

Para un fluido perfecto $p = w\rho$: $\dot{H} = -(1+w)\rho/(2M_{\text{P}}^2)$ y, con $\Lambda_0 = 0$ y $\Gamma \equiv Q/\rho$,

$$\epsilon_1 = \frac{3(1+w)}{2(1+\Gamma)} \quad (2.13)$$

[CITADO A1, Eq. (15)]. Reproduce el caso de A1 (radiación: $\epsilon_1 = 2/(1+\Gamma)$).

Esta aproximación usa Klein–Gordon conservativa: para el único escalar que recibe la transferencia exige $\dot{Q} = 0$. Con una ley local fija, $U = V + Q(\phi) + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2$, la aproximación correspondiente usa U y U' . El código integra la ecuación completa con fuente para $Q(N)$.

2.8 Slow-roll (aproximación, no exacta). [PROPIA], [SUPUESTO]: $|\ddot{\phi}| \ll |3H\dot{\phi}|$ y Klein–Gordon estándar. Entonces $\dot{\phi} \simeq -V'/3H$ y

$$H^2 \simeq \frac{V + Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2}{3M_{\text{P}}^2}, \quad \epsilon_1 \simeq \frac{M_{\text{P}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V + Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2} \right)^2 \quad (2.14)$$

Con Q constante es RG con $V \rightarrow V + \text{cte}$. Coincide cualitativamente con [CITADO B7 (solo abstract)]: “inflation proceeds as usual” con las ecuaciones sin traza.

Cuadro comparativo del fondo

	RG	UG conservativa (Q cte)	UG no conservativa
$3M_{\text{P}}^2 H^2$	$\rho_\phi (+\Lambda M_{\text{P}}^2)$	$\rho_\phi + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2$	$\rho_\phi + Q(t) + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2$
$\dot{H}$	$-\dot{\phi}^2/2M_{\text{P}}^2$	igual	igual
Origen de la constante	parámetro de la acción	integración, (2.11)	integración; $Q(t)$ libre
Ecuación del inflatón	KG estándar	KG estándar	(2.9) si Q se acopla al inflatón
Equivalencia con RG	—	exacta , $\Lambda = \Lambda_0$	no: $H(t)$ distinto para el mismo V

Para llevarse

- H^2 recibe $+Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2$ (2.7); $\dot{H}$ no cambia (2.8). **[PROPIA]** **[CITADO A1, Eqs. (9)–(10)]**
- Q es un fluido con $w = -1$ y densidad variable; por eso $\rho_Q + p_Q = 0$ y no entra en $\dot{H}$. **[PROPIA]**
- Λ_0 no es un parámetro: sale de las condiciones iniciales (2.11).
- Con Q constante, UG = RG exacta. Con $Q(t)$, el mismo V da otro $H(t)$ y otro ϵ_1 (2.12): *ese* es el único canal por el que Q puede llegar al espectro tensorial.
- El ejemplo numérico con inflatón adopta (2.9); el modelo de radiación con Q se trata por separado en el informe.

3 Modos tensoriales sobre el fondo

En palabras

Segundo efecto posible de Q : sobre las ondas gravitacionales. Una onda gravitacional primordial es una deformación de la parte espacial de la métrica, $g_{ij} = a^2(\delta_{ij} + h_{ij})$, con h_{ij} *sin traza* (no cambia el volumen) y *transversal* ($\partial_i h_{ij} = 0$). **[ESTÁNDAR]** Una matriz simétrica 3×3 tiene 6 componentes; sin traza quedan 5; la transversalidad quita 3 más; quedan **2 polarizaciones** (+ y $\times$).

La pregunta es si el vínculo o Q alteran cómo evoluciona h_{ij} . La respuesta es **no**, mediante las comprobaciones indicadas, cada una demostrada abajo:

1. El vínculo fija el volumen, y una perturbación sin traza no cambia el volumen a primer orden (3.3).
2. λ (y Q) son *escalares*: solo pueden aparecer en la ecuación multiplicando a δ_{ij} , que no tiene parte TT (3.6).
3. La materia no tiene parte TT en su tensor de tensiones a primer orden (3.7).

Entonces la ecuación de h es la de RG, y lo único que puede distinguir a UG de RG es qué función $H(t)$ entra. La Sec. 3.4 es álgebra larga (Christoffel $\rightarrow$ Ricci $\rightarrow$ Einstein); el resultado que importa es (3.5).

3.1 Perturbación. **[SUPUESTO]** (decisión i: ambas) Métrica $g_{00} = -1$, $g_{0i} = 0$ y

$$g_{ij} = a^2(\delta_{ij} + h_{ij}), \quad h_{ii} = 0, \quad \partial_i h_{ij} = 0 \quad (3.1)$$

Variable de Fabris et al.: $\hat{h}_{ij} \equiv \delta g_{ij} = a^2 h_{ij}$ (3.2), **[CITADO C4, Sec. GW]**.

3.2 Invariancia de gauge. [PROPIA], coincide con [CITADO A3, Eq. (5.10)] y [CITADO C4]. Bajo $x^\mu \rightarrow x^\mu + \xi^\mu$, $\delta g_{ij} \rightarrow \delta g_{ij} - \mathcal{L}_\xi \bar{g}_{ij}$ con $\mathcal{L}_\xi \bar{g}_{ij} = 2a\dot{a}\xi^0\delta_{ij} + a^2(\partial_i\xi_j + \partial_j\xi_i)$. Descomponiendo $\xi_i = \partial_i\xi + \xi_i^V$ con $\partial_i\xi_i^V = 0$ queda solo parte escalar ($\propto \delta_{ij}$, $\partial_i\partial_j\xi$) y vectorial ($\partial_{(i}\xi_{j)}^V$): **no hay parte TT**. Luego h_{ij} es invariante de gauge a primer orden y no hay ninguna elección de gauge que hacer para los tensores. En UG los difeos permitidos se restringen además a $\nabla_a \xi^a = 0$ (A3), lo que no afecta a este argumento.

3.3 Vínculo linealizado. [PROPIA] $\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}a^3 h_{ii} = 0$. Para modos TT el vínculo (1.4) se cumple **idénticamente** a primer orden: no restringe h_{ij} ni quita libertad. Coincide con [CITADO C4, Eq. (34)] (“already encoded in the condition to have pure tensorial modes”), [CITADO C1, Conclusiones] y [CITADO C3, Sec. 5].

3.4 Geometría a primer orden. [PROPIA] Con (3.1) y $\delta \ln \sqrt{\gamma} = O(h^2)$ (porque $\text{tr } h = 0$):

$$\begin{aligned}\Gamma^0_{ij} &= a^2 \left[H(\delta_{ij} + h_{ij}) + \frac{1}{2}\dot{h}_{ij} \right], & \Gamma^i_{0j} &= H\delta_{ij} + \frac{1}{2}\dot{h}_{ij}, \\ \Gamma^i_{jk} &= \frac{1}{2}(\partial_j h_{ik} + \partial_k h_{ij} - \partial_i h_{jk})\end{aligned}\tag{3.3}$$

Con $R_{ij} = \partial_\mu \Gamma_{ij}^\mu - \partial_j \Gamma_{i\mu}^\mu + \Gamma_{\mu\lambda}^\mu \Gamma_{ij}^\lambda - \Gamma_{j\lambda}^\mu \Gamma_{i\mu}^\lambda$:

- $\partial_\mu \Gamma_{ij}^\mu = a^2 \left[(2H^2 + \dot{H})(\delta + h)_{ij} + 2H\dot{h}_{ij} + \frac{1}{2}\ddot{h}_{ij} \right] - \frac{1}{2}\nabla^2 h_{ij}$,
- $\Gamma_{\mu\lambda}^\mu \Gamma_{ij}^\lambda = 3Ha^2 \left[H(\delta + h)_{ij} + \frac{1}{2}\dot{h}_{ij} \right]$,
- $\Gamma_{j\lambda}^\mu \Gamma_{i\mu}^\lambda = 2a^2 \left[H^2(\delta + h)_{ij} + H\dot{h}_{ij} \right]$,
- $\partial_j \Gamma_{i\mu}^\mu = 0$.

Sumando:

$$R_{ij} = a^2(\dot{H} + 3H^2)(\delta_{ij} + h_{ij}) + \frac{1}{2}a^2(\ddot{h}_{ij} + 3H\dot{h}_{ij}) - \frac{1}{2}\nabla^2 h_{ij}\tag{3.4}$$

Además R_{00} , R_{0i} y R **no** se perturban a primer orden ($R_{0i} = 0$ por transversalidad; $\text{tr } h = 0$ en el resto). Con $g^{ik} = a^{-2}(\delta - h)_{ik}$, el tensor mixto:

$$G^i_j = -(2\dot{H} + 3H^2)\delta^i_j + \frac{1}{2}\left(\ddot{h}_{ij} + 3H\dot{h}_{ij} - \frac{\nabla^2 h_{ij}}{a^2}\right)\tag{3.5}$$

3.5 Proyección TT de la ecuación de campo. [PROPIA] Perturbando (1.3) en forma mixta, $G^i_j + \lambda \delta^i_j = \kappa T^i_j$, a primer orden:

$$\delta G^i_j + \delta\lambda \delta^i_j = \kappa \delta T^i_j\tag{3.6}$$

λ es un escalar (1.9), así que $\delta\lambda \delta^i_j$ es **puramente traza** y desaparece al proyectar sobre TT. Para el inflatón, $T^i_j = \partial^i\phi \partial_j\phi - \delta^i_j[\dots]$: $\partial_i\phi$ es de primer orden (perturbación escalar), luego $\partial^i\phi \partial_j\phi$ es de segundo orden, y $g^{00}\dot{\phi}^2$ no cambia. Por lo tanto (para un fluido perfecto pasa lo mismo: u^i es de primer orden)

$$\delta T^i_j|_{\text{TT}} = 0\tag{3.7}$$

En forma mixta los términos de fondo $\propto \delta^i_j$ **se cancelan exactamente** por la ecuación de fondo (ij) de (2.6), cualquiera sea $\bar{\lambda}(t)$. Queda:

$$\ddot{h}_{ij} + 3H\dot{h}_{ij} - \frac{\nabla^2 h_{ij}}{a^2} = 0\tag{3.8}$$

En Fourier, $h_{ij} = \sum_{\lambda=+, \times} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} h_k^\lambda(t) e_{ij}^\lambda(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ con e_{ij}^λ constantes:

$$\ddot{h}_k + 3H\dot{h}_k + \frac{k^2}{a^2}h_k = 0\tag{3.9}$$

Tiempo conforme y variable canónica ([PROPIA]):

$$h_k'' + 2\mathcal{H} h_k' + k^2 h_k = 0 \quad (3.10)$$

$$v_k \equiv a h_k : \quad v_k'' + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) v_k = 0 \quad (3.11)$$

La velocidad de propagación es $c_T = 1$ (el coeficiente de k^2 en (3.11) es 1).

Cómo leer (3.9). [PROPIA] Es un oscilador de frecuencia k/a con una fricción $3H$ (“fricción de Hubble”). Para $k \rightarrow 0$ (modos mucho más largos que el horizonte, $k \ll aH$) la ecuación queda $\ddot{h} + 3H\dot{h} = 0$, con soluciones $h = c_1 + c_2 \int dt/a^3$: una constante y un modo que decae si a crece. Es decir, fuera del horizonte h_k se “congela”. Por eso se espera que P_t se fije en el cruce del horizonte y dependa de H ahí [ESTÁNDAR] (no verificado contra F1/F2; el cálculo está en el informe, sección 7).

3.6 RG. [PROPIA] Con $G^i_j + \Lambda \delta^i_j = \kappa T^i_j$ (Λ constante) los pasos son **literalmente los mismos**: se obtiene (3.8)–(3.11). La **única** diferencia entre UG y RG es qué función $H(t)$ entra en (3.9): la que resuelve (2.7)–(2.8) en UG y (2.10) en RG.

3.7 Traducción a la variable de Fabris et al. [PROPIA] Sustituir $h = \hat{h}/a^2$ en (3.9), con $\dot{h} = (\dot{\hat{h}} - 2H\hat{h})/a^2$ y $\ddot{h} = (\ddot{\hat{h}} - 4H\dot{\hat{h}} - 2\dot{H}\hat{h} + 4H^2\hat{h})/a^2$, y multiplicar por a^2 :

$$\ddot{\hat{h}}_k - H\dot{\hat{h}}_k - 2(\dot{H} + H^2)\hat{h}_k + \frac{k^2}{a^2}\hat{h}_k = 0 \quad (3.12)$$

[CITADO C4, Eq. (37)]: forma idéntica. Cierra a mano el punto abierto O3 de PROVENANCE.md (falta la verificación simbólica). Que C4 obtenga “exactly the equation for gravitational waves in GR” es justamente lo que muestra (3.6). Sus diferencias con Λ CDM vienen “only [from] the background functions H and $\dot{H}$ ”.

3.8 Nota: tiempo unimodular. [PROPIA] Con $dT = a^3 dt$ (métrica (2.3)), $d/dt = a^3 d/dT$ y $H = a^2 a_T$, la ecuación (3.9) se convierte en

$$h_{TT} + 6\frac{a_T}{a} h_T + \frac{k^2}{a^8} h = 0 \quad (3.13)$$

Es la misma física reetiquetada: el vínculo $\sqrt{-g} = 1$ no cambia nada por sí mismo (A3 Sec. 3.2).

3.9 Consistencia con $\nabla_a T^{ab} = \nabla^b Q$. [PROPIA] La componente $b = j$ a primer orden para TT: $\nabla_a T^a_j = \partial_j p + \Gamma_{\mu k}^\mu T^k_j - \Gamma_{\mu j}^\lambda T^\mu_\lambda = 0$, porque $\Gamma_{\mu k}^\mu = \partial_k \ln \sqrt{\gamma} = 0$, $T^0_k = 0$ y $\Gamma_{kj}^k p = 0$. Igual a $\partial_j Q = 0$. La no conservación **no genera ninguna condición sobre TT**.

Para llevarse

- Los tensores no necesitan elegir gauge (3.2) y el vínculo se cumple solo con $\text{tr } h = 0$ (3.3). [PROPIA]
- La ecuación (3.9) es la de RG, con $c_T = 1$ (3.11). [PROPIA]
- Coincide con Fabris et al. una vez hecho el cambio $\hat{h} = a^2 h$ (3.12). [CITADO C4, Eq. (37)]
- Q entra en los modos TT **solo a través de $H(t)$** : (3.9) es igual en UG y RG, y lo único distinto es la $H(t)$ que se le pasa.
- Fuera del horizonte h_k se congela [PROPIA] (a partir de (3.9) con $k \rightarrow 0$); que por eso lo que importe para P_t sea H en el cruce es [ESTÁNDAR] y queda para P2.

4 Acción cuadrática y el vínculo a segundo orden

En palabras

La Sec. 3 dedujo la ecuación de h desde las ecuaciones de campo. Acá se la deduce de otro modo: desarrollando la *acción* hasta segundo orden en h . Sirve para tres cosas: (1) es un chequeo formal condicionado de (3.8); (2) muestra el único lugar donde el vínculo *sí* toca a los tensores: si $g_{ij} = a^2(\delta + h)$ con $\text{tr } h = 0$, el volumen cambia a segundo orden en $-\frac{1}{4}h^2$ (4.1), y hay que ver qué hace el multiplicador con eso; (3) da la acción que hará falta para cuantizar.

Hay tres aportes a un posible “término de masa” $\propto h^2$: uno cinemático (de la curvatura extrínseca), uno de la presión de la materia y uno del vínculo. Se demuestra que suman cero por la ecuación de fondo (ij) (4.6). Por eso la acción resultante (4.7) es la de RG: un campo sin masa, sin ningún término extra.

Objetivo: chequeo formal condicionado de (3.8) y control del término del vínculo a segundo orden, que **no** es trivial. Uso $N = 1$, $f = a^3$ (2.2).

4.1 Vínculo a segundo orden. [PROPIA] Con $M = \delta + h$: $\sqrt{\det M} = \exp[\frac{1}{2}\text{tr} \ln(1 + h)] = 1 - \frac{1}{4}h_{ij}^2 + O(h^3)$. Entonces

$$\sqrt{\gamma} = a^3(1 - \frac{1}{4}h_{ij}^2) \Rightarrow \sqrt{-g} - f = -\frac{1}{4}a^3h_{ij}^2 \neq 0 \quad (4.1)$$

A segundo orden el **vínculo sí actúa sobre h** : (1.4) exige que un escalar de segundo orden compense $-\frac{1}{4}a^3h_{ij}^2$. El multiplicador impone el vínculo; no sustituye la corrección métrica de segundo orden.

4.2 Parte de Einstein–Hilbert. [ESTÁNDAR] En forma ADM con $N = 1$ (salvo un término de borde):

$$S_{EH} = \frac{1}{2\kappa} \int \sqrt{\gamma} [(^{(3)}R + K_{ij}K^{ij} - K^2)]$$

[PROPIA] Con $K^i_j = H\delta^i_j + \frac{1}{2}(M^{-1}\dot{h})_{ij}$:

$$K = 3H - \frac{1}{4}\frac{d}{dt}h_{ij}^2, \quad K^i_jK^j_i - K^2 = -6H^2 + H\frac{d}{dt}h_{ij}^2 + \frac{1}{4}\dot{h}_{ij}^2 \quad (4.2)$$

Multiplicando por $\sqrt{\gamma}$ e integrando por partes ($a^3H\frac{d}{dt}h_{ij}^2 \rightarrow -(3a^3H^2 + a^3\dot{H})h_{ij}^2$):

$$\sqrt{\gamma}(K_{ij}K^{ij} - K^2) \simeq a^3 \left[-6H^2 - (\frac{3}{2}H^2 + \dot{H})h_{ij}^2 + \frac{1}{4}\dot{h}_{ij}^2 \right] \quad (4.3)$$

El término gradiente viene de $\sqrt{\gamma} (^{(3)}R)$. [ESTÁNDAR] $\int \sqrt{\gamma} (^{(3)}R) \rightarrow -\frac{1}{4}a(\partial_k h_{ij})^2$ (TT, tras integrar por partes). No lo derivo aquí; su coeficiente queda **fijado por consistencia con (3.8)** (ver el chequeo (a) abajo) y está pendiente de verificar en F1/F2.

4.3 Materia. [PROPIA] Para ϕ homogéneo, $L_m = p$ y $\sqrt{-g}L_m = a^3(1 - \frac{1}{4}h_{ij}^2)p$:

$$S_m^{(2)} \supset -\frac{1}{4}a^3 p h_{ij}^2 \quad (4.4)$$

4.4 Término del vínculo. [PROPIA] Con $\lambda = \bar{\lambda} + \delta\lambda$ y (4.1): $-\frac{1}{\kappa}\lambda(\sqrt{-g} - f)$. El término $\delta\lambda \cdot \delta_1\sqrt{-g}$ se anula para TT (Sec. 3.3). Queda:

$$S_\lambda^{(2)} = +\frac{\bar{\lambda}}{4\kappa} a^3 h_{ij}^2 \quad (4.5)$$

4.5 Suma de los términos en h_{ij}^2 (sin derivadas). [PROPIA] De $\frac{1}{2\kappa} \times (4.3)$, (4.4) y (4.5):

$$\frac{a^3 \dot{h}_{ij}^2}{4\kappa} \left[-3H^2 - 2\dot{H} - \kappa p + \bar{\lambda} \right] = 0 \quad (4.6)$$

se **anula** por la ecuación de fondo (ij) de (2.6), $2\dot{H} + 3H^2 = -\kappa p + \bar{\lambda}$. Aquí $\bar{\lambda} = \Lambda_0 + \kappa Q(t)$ **entra y se cancela**: el término del vínculo a segundo orden (4.5) participa en la cancelación de modo que no queda un “término de masa”. En RG con Λ : idéntico con $\bar{\lambda} \rightarrow \Lambda$.

Acción cuadrática resultante (con el gradiente [ESTÁNDAR]):

$$S_{TT}^{(2)} = \frac{M_P^2}{8} \int dt d^3x \left[a^3 \dot{h}_{ij} \dot{h}_{ij} - a (\partial_k h_{ij})^2 \right] \quad (4.7)$$

Chequeos. (a) Variar (4.7) da $\ddot{h}_{ij} + 3H\dot{h}_{ij} - \nabla^2 h_{ij}/a^2 = 0$, que es (3.8), deducida antes por otro camino (ecuaciones de campo). El coeficiente del gradiente es el único que quedó por consistencia; el cinético $\frac{1}{4}a^3\dot{h}^2$ y la cancelación de masa sí salen de la álgebra de arriba. (b) [CITADO D1, Eq. (4.8)]: $S_t = \frac{M_P^2}{8} \int d\eta d^3x a^2 [(t'_{ij})^2 - (\nabla t_{ij})^2]$ (con curvatura nula) en la UG *generalizada*. Pasando (4.7) a tiempo conforme se obtiene exactamente eso.

4.6 Variable canónica. [PROPIA], [SUPUESTO] (normalización). Con $e_{ij}^\lambda e_{ij}^{\lambda'*} = 2\delta_{\lambda\lambda'}$: $S^{(2)} = \frac{M_P^2}{4} \sum_\lambda \int d\eta \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a^2 [|h'_\lambda|^2 - k^2 |h_\lambda|^2]$. Con $v_\lambda = \frac{aM_P}{\sqrt{2}} h_\lambda$ y una integración por partes:

$$S^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_\lambda \int d\eta \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \left[|v'_\lambda|^2 - \left(k^2 - \frac{a''}{a} \right) |v_\lambda|^2 \right] \quad (4.8)$$

Esta normalización se usa para P_t en el informe, sección 7, y en modes.py. *Lectura:* (4.8) tiene la misma forma que la acción de un campo escalar sin masa en FLRW, con $v = a\chi$. [ESTÁNDAR] (no verificado contra F1/F2). Esa es la razón por la que cada polarización se cuantiza como un escalar sin masa.

4.7 Observación. [PROPIA] Con la parametrización exponencial $g_{ij} = a^2(e^h)_{ij}$, $\det e^h = e^{\text{tr} h} = 1$, luego $\sqrt{-g} = a^3$ **exactamente**: el vínculo se cumple a todo orden y no aparece el término (4.5). La diferencia con la parametrización $\delta + h$ es un término de segundo orden que multiplica la ecuación de fondo, así que $S^{(2)}$ en capa es la misma. Es un buen ejemplo de una elección que **no** cambia nada.

Para llevarse

- A segundo orden el vínculo *sí* toca a h : $\sqrt{-g} - f = -\frac{1}{4}a^3 h^2 \neq 0$ (4.1); requiere completar la métrica; $\bar{\lambda}$ no lo absorbe. [PROPIA]
- Las contribuciones sin derivadas suman cero (4.6): no aparece ninguna masa efectiva. [PROPIA]
- La acción cuadrática (4.7) es la de RG. Su ecuación de movimiento es (3.8) y su forma conforme coincide con D1 Eq. (4.8). [PROPIA], [CITADO D1, Eq. (4.8)]
- Lo que *no* está derivado: el coeficiente del gradiente (queda fijado por consistencia con (3.8)).
- (4.8) deja el problema listo para cuantizar (P2), con la normalización $ee = 2$ como [SUPUESTO].

5 Dónde el vínculo modifica algo y dónde no

En palabras

Un resumen de todo lo anterior en una sola tabla. “Sí” significa que Q o el vínculo aparecen en ese punto; “No” que no aparecen (o que aparecen y se cancelan, y la última columna dice dónde se ve).

Punto	¿Modifica?	Detalle	Ecs.
Estatus de λ	Sí	Deja de ser parámetro de la acción: $\lambda = \Lambda_0 + \kappa Q$	(1.9), (2.11)
Ecuación de la traza	Sí	Pasa a definir λ ; se pierde una ecuación (10 $\rightarrow$ 9)	(1.5)
Conservación de T_{ab}	Sí (permite violarla)	En RG es un teorema; en UG es hipótesis adicional	(1.8)
H^2 (Friedmann)	Sí, si $Q \neq \text{cte}$	$Q(t)$ suma como fluido $w = -1$ de densidad variable	(2.7)
H^2 con Q cte	No	Equivale a RG con $\Lambda = \Lambda_0$	(2.7), (2.10)
$\dot{H}$	No	Q no entra	(2.8)
ϵ_1 y slow-roll	Sí, vía H^2	ϵ_1 depende de $V + Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2$	(2.12), (2.14)
Vínculo a 1.º orden, TT	No	$\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}a^3 h_{ii} = 0$	Sec. 3.3
Gauge de h_{ij}	No	TT invariante de gauge	Sec. 3.2
Fuente de TT	No	Q escalar; $\delta T^i_j _{TT} = 0$	(3.6), (3.7)
Ecuación de h_k	No	Igual que RG, $c_T = 1$	(3.8)–(3.11)
Vínculo a 2.º orden, TT	Sí, pero se cancela	$-\frac{1}{4}a^3 h_{ij}^2$, requiere completar la métrica	(4.1), (4.6)
Acción cuadrática	No	Igual que RG	(4.7)

Respuesta a la pregunta (b) del proyecto, en una línea: el vínculo modifica el fondo cuando hay difusión, **no** modifica la ecuación lineal TT; la acción estándar es una hipótesis efectiva, que depende de Q únicamente a través de $H(t)$. Coincide con lo que dice la literatura (C1, C3, C4, D1; ver RESUMEN_CONSENSO.md), pero aquí queda derivado.

6 Resultado: ecuaciones en ambos casos

	RG	UG (inflatón, Q general)
Friedmann	$3M_{\text{P}}^2 H^2 = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V (+\Lambda M_{\text{P}}^2)$	$3M_{\text{P}}^2 H^2 = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V + Q + \Lambda_0 M_{\text{P}}^2$
$\dot{H}$	$-\dot{\phi}^2/2M_{\text{P}}^2$	$-\dot{\phi}^2/2M_{\text{P}}^2$
Modos TT	$\ddot{h}_k + 3H\dot{h}_k + \frac{k^2}{a^2}h_k = 0$	$\ddot{h}_k + 3H\dot{h}_k + \frac{k^2}{a^2}h_k = 0$
Acción TT	$\frac{M_{\text{P}}^2}{8} \int a^3 [\dot{h}^2 - (\partial h)^2/a^2]$	igual

7 Chequeos hechos a mano (ninguno con código)

ID	Chequeo	Resultado
H1	(2.6) con $\bar{\lambda} = \Lambda_0 + \kappa Q$ vs. A1 Eqs. (9)–(10)	Coincide
H2	Continuidad derivada de (2.7)–(2.8) vs. (1.8) con signos ($\nabla^0 Q = -\dot{Q}$) y vs. A1 Eq. (11)	Coincide
H3	(2.13) vs. A1 Eq. (15); (2.12) vs. la condición “ $Q + V > 2X$ ” de A2	Coincide
H4	G^i_j a primer orden (3.5): reproduce el fondo y el resultado estándar $\ddot{h} + 3H\dot{h} + k^2 h/a^2 = 0$	Coincide
H5	(3.9)→(3.12) vs. C4 Eq. (37)	Coincide ($\hat{h} = a^2 h$)
H6	(3.9)→(3.10) y (3.11): sustitución $h = v/a$	Coincide con $a''/a = \mathcal{H}' + \mathcal{H}^2$
H7	Cancelación de masa (4.6) usando (2.6)	Se anula
H8	EOM de (4.7) vs. (3.8); (4.7) en η vs. D1 Eq. (4.8)	Coincide

Lo que estos chequeos NO cubren: no son verificación simbólica ni numérica; el término gradiente de (4.7) es **[ESTÁNDAR]** y solo está chequeado por consistencia con (3.8); y F1/F2 (libros) no fueron leídos.

8 Cuentas adicionales que considero necesarias

Incluidas arriba, aunque no las pediste explícitamente:

1. **Consistencia con la no conservación** (3.9): $\nabla_a T^{ab} = \nabla^b Q$ no impone nada sobre TT.
2. **Vínculo a segundo orden** (4.1)–(4.6): el punto donde el vínculo *sí* toca a los tensores, y por qué no tiene efecto físico.
3. **Traducción a la variable de Fabris** (3.12): conecta con C4 y cierra O3.
4. ϵ_1 **en términos de V , Q** (2.12), (2.14): es por donde Q entra en cualquier observable tensorial.
5. **Forma conforme y variable canónica** (3.10)–(3.11), (4.8).

Estado de las extensiones

La cuantización tensorial y su normalización están en el informe, sección 7, y en `codigo/modes.py`; C1.1 compara con el modo de de Sitter a tiempo finito. El ejemplo con inflatón adopta transferencia por (2.9); el modelo de radiación con Q se analiza por separado. Cuatro comprobaciones de SymPy verifican identidades a primer orden; no hay verificación simbólica completa de la acción cuadrática ni mutantes simbólicos conservados.

Permanecen como límites científicos el sector escalar con difusión, el factor $3^{3/2}$ entre las fórmulas publicadas, la justificación completa de la acción efectiva con transferencia y el recalentamiento. Las relaciones para r son condicionales. No son pasos de reproducción pendientes.

9 Decisiones adoptadas

Se usa $e_{ij}^\lambda e_{ij}^{\lambda'} = 2\delta_{\lambda\lambda'}$, $P_T = \langle h_{ij} h_{ij} \rangle$ por intervalo de $\ln k$ y el vacío de Bunch–Davies. Las entradas de los ejemplos y sus alternativas están registradas en **provenance/**. El procedimiento vigente está en **REPRODUCCION.md**; los resultados completos están en el informe.